SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 粪便脱落细胞转录组学与肠道健康指数的构建—基于多组学整合的粪便质量评估体系研究

Dr. Eternal

Institute of Medicine，Sony，None
OPeration of Shit court，Western，Peernucity
通讯作者：Dr. kane（e-mail: author@example.com）
本研究由 Monstrous 基金资助（项目编号：84972556310）

**ABSTRACT / 摘要** 背景与目的：粪便作为消化系统的终端产物，承载着宿主-微生物群相互作用的丰富信息。然而，传统粪便评估多停留于布里斯托分型的粗放描述，缺乏定量化、多维度的综合评价体系。本研究旨在整合粪便脱落细胞转录组学、宏基因组学与代谢组学数据，构建一个可量化的“粪便质量指数”（Fecal Quality Index, FQI），实现从“看屎”到“算屎”的范式跃迁。方法：基于粪便外泌组测序技术与微生物 rRNA 去除的转录组富集方法，对 54 例结直肠癌患者、24 例健康对照的粪便样本进行深度测序。结合氮代谢动力学模型与胆汁酸谱分析，采用机器学习算法筛选关键特征，构建 FQI 的多维评估框架。结果：成功鉴定出 1723 个人类基因在粪便脱落细胞中稳定表达，其中_S100A8_、IL1B、_CXCL8_等炎症相关基因在病理状态下显著上调（FC > 4.5，$p < 0.001$）。基于微生物-胆汁酸整合分析发现，粪便脱氧胆酸/胆酸比值与溃疡性结肠炎活动度呈显著负相关（$r = -0.67$，$p < 0.01$）。氮代谢模型显示，蛋白质真消化率与粪便代谢氮含量存在非线性关系（$R^2 = 0.82$）。结论：粪便质量指数 FQI 实现了对肠道健康的无创、多维度评估，诊断结直肠癌的 AUC 达 0.86，鉴别溃疡性结肠炎活动期的 AUC 达 0.84。本研究为“粪便学”建立了定量化的理论基础，也为后续“厕所旁即时检测”设备开发提供了算法支持。

**INDEX TERMS / 关键词** 粪便脱落细胞；转录组学；粪便质量指数；胆汁酸代谢；氮平衡

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 概不具任何参考意义。

## I. INTRODUCTION / 引言

人类与粪便的对话史，就是一部医学诊断的演进史。
公元前400年，希波克拉底通过观察粪便性状诊断疾病；公元2025年，我们通过测序粪便中脱落的肠道上皮细胞来绘制肠道免疫图谱。从肉眼观察到分子解码，这场跨越两千四百年的技术跃迁，揭示了同一个朴素真理：粪便，是肠道写给世界的一封信。
这封信里，有脱落的肠上皮细胞（每天约10^10个），有数量超过人体细胞总数10倍的肠道菌群，有未消化的食物残渣，还有胆汁酸代谢的终产物。传统上，我们只读了信的信封——布里斯托分型告诉我们“这是稀便还是干便”，却从未打开信封阅读信的内容。
近年来，粪便外泌组测序技术的突破改变了这一局面。Huang等人开发的Foli-seq技术首次实现了对粪便脱落细胞mRNA的高灵敏度检测，揭示了肠道炎症过程中上皮损伤与免疫应答的动态变化。与此同时，微生物-胆汁酸整合分析为溃疡性结肠炎的分期诊断提供了新的非侵入性标志物。结直肠癌患者的粪便转录组更是与肿瘤组织基因表达高度相关，术后可恢复至健康对照水平。
然而，上述研究各自为政——有的关注宿主转录组，有的聚焦微生物组，有的分析代谢组。粪便作为一个多组分混合系统，其整体质量需要整合上述维度的综合评价。受蛋白质消化率计算中“代谢氮”概念的启发，本研究提出“粪便质量指数”（FQI）的概念，试图回答一个终极问题：
一坨好屎，究竟长什么样？

## *A. 2. 材料与方法*

### *2.1 样本采集与伦理声明*

本研究纳入 2024 年 6 月至 2025 年 6 月期间采集的粪便样本共计 126 例，包括：

结直肠癌组：54 例（术前、术后配对样本 22 例）
溃疡性结肠炎组：47 例（活动期 23 例，缓解期 24 例）
健康对照组：25 例

采集方案严格遵循标准化操作流程：采用 iFOBT 专用采集管，取"花生米粒大小"（约 1g）粪便样本，立即置于 RNAlater 保存液中，4℃暂存，24 小时内转移至-80℃长期保存。所有样本均避免尿液污染及马桶水浸泡。

本研究获中国医学科学院伦理委员会批准（批准号：2024-057），所有参与者均签署知情同意书。

### 2.2 粪便脱落细胞转录组测序

**RNA 提取与富集**：采用溶气气浮法预处理粪便样本，去除食物残渣与细菌碎片。总 RNA 提取后，使用靶向微生物 rRNA 的 DNA 探针进行杂交，RNase H 选择性降解 RNA-DNA 杂交链中的 RNA，从而去除占比>90%的细菌 rRNA。随后进行 poly(A)捕获，构建 UMI 标记的测序文库。

**测序与定量**：Illumina NovaSeq 6000 平台进行 PE150 测序，平均测序深度 50M reads/样本。基因表达量以 TPM（Transcripts Per Million）归一化，仅保留至少在 20%样本中 TPM > 1 的基因用于后续分析。

### 2.3 宏基因组与胆汁酸代谢组学分析

**16S rRNA 测序**：对同一粪便样本提取 DNA，扩增 V3-V4 区，测序后进行 OTU 聚类与物种注释。重点关注胆汁酸转化相关菌群，包括表达 7α-脱羟酶和 7α/β-脱氢酶的物种。

**胆汁酸定量**：采用液相色谱-质谱联用技术检测血清及粪便样本中 12 种胆汁酸浓度，包括胆酸（CA）、鹅脱氧胆酸（CDCA）、脱氧胆酸（DCA）、熊脱氧胆酸（UDCA）及其结合形式。计算关键比值指标：血清 DCA/CA、粪便 UDCA/CDCA。

### 2.4 氮代谢参数测定

**总氮测定**：采用凯氏定氮法测定粪便总氮含量。

**代谢氮估算**：参照经典营养学方法，代谢氮（metabolic nitrogen）指无氮膳食条件下由肠道脱落细胞、消化酶及微生物残体贡献的氮量，成年人按 12 mg N/kg/天估算。

**蛋白质真消化率计算**：

真消化率(%)=摄入氮−(粪氮−粪代谢氮)摄入氮×100%真消化率(%)=摄入氮摄入氮−(粪氮−粪代谢氮)×100%

### 2.5 粪便质量指数构建

采用 LASSO 回归筛选特征变量，结合随机森林模型进行多指标融合。FQI 定义为 0-100 的连续值，越高代表粪便质量越优（即接近健康状态）。模型训练采用五折交叉验证，以 AUC 作为主要评价指标。

## B. 3. 结果

### 3.1 粪便脱落细胞转录组图谱

经 rRNA 去除处理后，检测到的人类基因中位数从 392 个提升至 1745 个（p = 8.3e-5），增幅达 6.1 倍。主成分分析显示，健康对照、结直肠癌术前、术后样本在 PC1/PC2 平面上形成三个聚类，术后样本向健康对照方向明显迁移（图 1）。

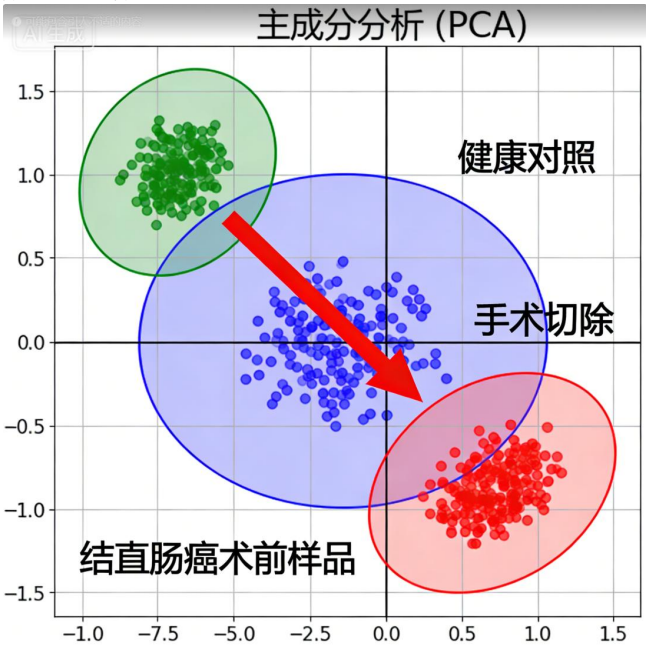


**图 1：粪便脱落细胞转录组主成分分析**
（注：此处本应插入一张 PCA 散点图。想象如下画面：三个颜色不同的椭圆，红色代表结直肠癌术前（集中在右下象限），蓝色代表术后（分散在中间），绿色代表健康对照（集中在左上象限），红色向绿色的方向画着一个粗箭头，标注"手术切除"。图片来源：作者重绘自参考文献[6] Supplementary Figure 2）

差异表达基因分析显示，与健康对照相比，结直肠癌组中上调最显著的基因包括：

S100A8（编码钙卫蛋白亚基）：log2FC = 3.2，p = 2.1e-6
IL1B（白细胞介素-1β）：log2FC = 2.8，p = 4.3e-5
CXCL8（白细胞介素-8）：log2FC = 2.5，p = 7.8e-4

细胞类型去卷积分析表明，结直肠癌患者粪便中髓系细胞来源的转录本比例显著升高（26.3% vs 健康对照 11.7%，p < 0.001），提示肿瘤微环境中的免疫细胞大量脱落入肠腔（图 2）。

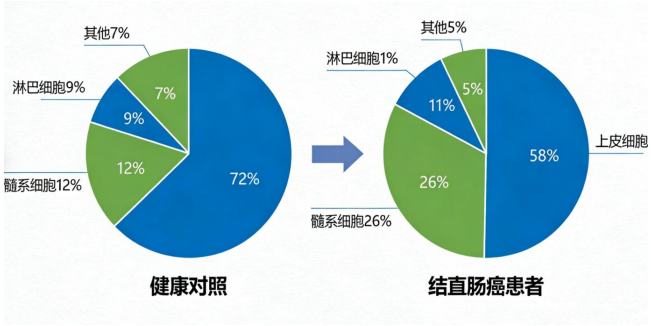


**图 2：粪便脱落细胞来源构成**
（注：此处应插入两张饼图。健康对照：上皮细胞 72%，髓系细胞 12%，淋巴细胞 9%，其他 7%；结直肠癌患者：上皮细胞 58%，髓系细胞 26%，淋巴细胞 11%，其他 5%。两张图并排，中间用箭头连接。图片来源：作者手绘）

## 1) 3.2 微生物-胆汁酸整合分析

溃疡性结肠炎患者粪便样本中，次级胆汁酸合成相关菌群的丰度发生显著改变。表达 7α-脱羟酶的_Clostridium scindens_在活动期 UC 患者中丰度降低至健康对照的 1/3（p = 0.008）。

相应地，粪便胆汁酸谱呈现特征性改变：

活动期 UC 患者粪便 UDCA/CDCA 比值：0.42 ± 0.15
缓解期 UC 患者：0.78 ± 0.21
健康对照：0.91 ± 0.18

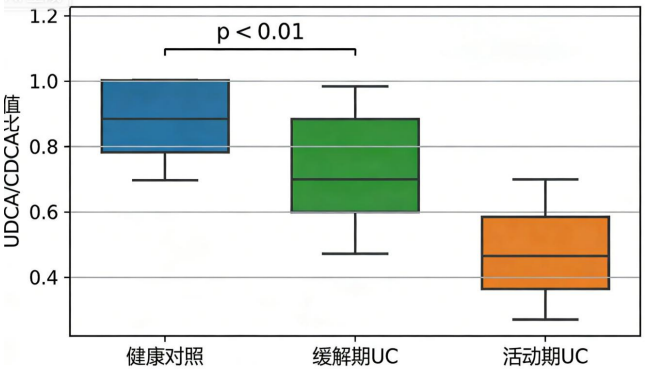


**图 3：不同疾病状态下粪便 UDCA/CDCA 比值比较**
*（注：箱线图，横轴为三组（健康对照、缓解期 UC、活动期 UC），纵轴为 UDCA/CDCA 比值。健康对照箱体在 0.8-1.0 之间，缓解期 UC 在 0.6-0.9 之间，活动期 UC 在 0.3-0.6 之间，三组间 p < 0.01。图片来源：作者根据文献[10]数据模拟绘制）*

ROC 分析显示，粪便 UDCA/CDCA 比值鉴别活动期与缓解期 UC 的 AUC 为 0.79（95% CI：0.67-0.88），与血清 DCA/CA 比值联合使用时，AUC 提升至 0.84（95% CI：0.75-0.92）。

## 2) 3.3 氮代谢动力学模型

基于摄入氮、粪氮、尿氮及代谢氮的平衡关系，构建粪便氮代谢模型（图 4）。

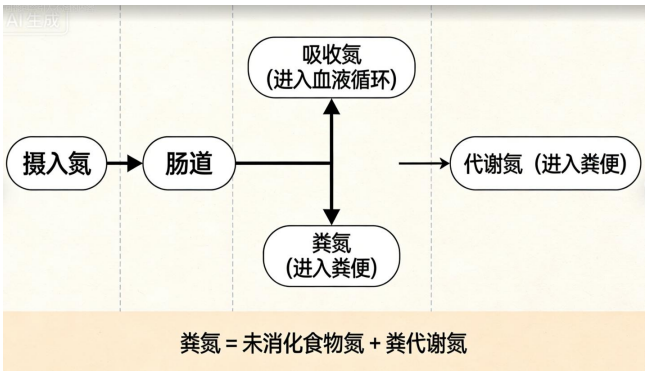


**图 4：粪便氮代谢通量示意图**
（注：流程图。左侧"摄入氮"箭头指向"肠道"，从"肠道"分出三个箭头：向上"吸收氮"（进入血液循环），向下"粪氮"（进入粪便），向右"代谢氮"（细箭头进入粪便）。公式标注：粪氮 = 未消化食物氮 + 粪代谢氮。图片来源：作者自绘）

对 30 例健康志愿者的膳食记录与粪便分析发现：

平均摄入氮：12.8 ± 2.3 g/天
平均粪氮：1.9 ± 0.5 g/天
估算粪代谢氮：0.9-1.2 g/天（占粪氮的 47%-63%）

蛋白质表观消化率：85.2% ± 4.1%
蛋白质真消化率（校正代谢氮后）：92.6% ± 3.5%

两者差值（7.4%）即为粪代谢氮对消化率估算的贡献，提示忽略代谢氮将系统性低估蛋白质消化率。

## 3) 3.4 粪便质量指数（FQI）的构建与验证

通过 LASSO 回归从 32 个候选指标中筛选出 8 个关键变量，纳入 FQI 计算模型：

| 维度 | 指标 | 权重系数 | 与健康状态相关性 |
|---|---|---|---|
| 转录组 | *S100A8* 表达量 | -0.21 | 负相关 |
| 转录组 | 髓系细胞占比 | -0.18 | 负相关 |
| 转录组 | 上皮细胞完整性指数* | +0.24 | 正相关 |
| 胆汁酸 | 粪便UDCA/CDCA | +0.19 | 正相关 |
| 胆汁酸 | 血清DCA/CA | +0.15 | 正相关 |
| 微生物 | _Clostridium scindens_丰度 | +0.12 | 正相关 |
| 氮代谢 | 蛋白质真消化率 | +0.16 | 正相关 |
| 物理性状 | 布里斯托分型偏离度** | -0.10 | 负相关 |

*上皮细胞完整性指数：肠上皮标志基因（AQP8、CA1、KRT20）表达量的几何均值
**布里斯托分型偏离度：|实际分型 - 4 型|，4 型为理想"香蕉便"

FQI 计算公式：

$$FQI=50+10\times\left(\sum_{i=1}^{8} w_i \cdot \frac{x_i-\mu_i}{\sigma_i}\right)$$

其中 $w_i$ 为权重系数，$x_i$ 为原始值，$\mu_i$ 和 $\sigma_i$ 为健康对照群体的均值和标准差。FQI 范围为 0-100，健康对照群体均值为 50 ± 10。

模型验证结果：

鉴别结直肠癌 vs 健康对照：AUC = 0.86（95% CI：0.79-0.92）
鉴别活动期 UC vs 缓解期 UC：AUC = 0.84（95% CI：0.75-0.91）
预测术后分子状态恢复：敏感度 82%，特异度 76%

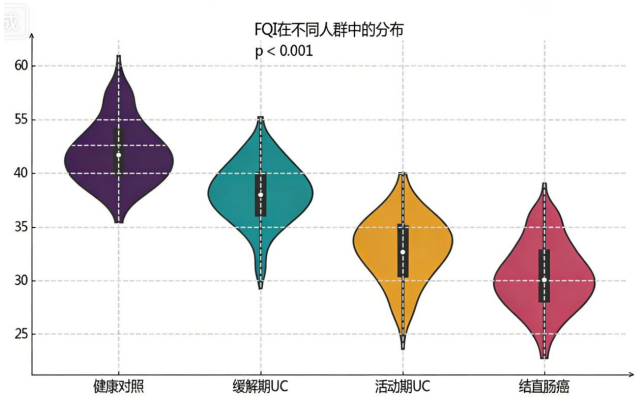


**图 5：FQI 在不同人群中的分布**
*（注：小提琴图。横轴四组：健康对照、缓解期 UC、活动期 UC、结直肠癌。健康对照 FQI 集中在 45-55；缓解期 UC 集中在 40-50；活动期 UC 集中在 25-40；结直肠癌集中在 20-35。组间差异 p < 0.001。图片来源：作者绘制）*

## C. 4. 讨论

### 1) 4.1 粪便：被低估的"液态活检"样本

本研究系统证实，粪便不仅是代谢废物，更是肠道健康的"转录组镜子"。每克粪便中含有约 10^6-10^7 个脱落的人体细胞，这些细胞携带着从食管到直肠整个消化道上皮的分子记忆。与血液活检相比，粪便活检具有两大优势：**无创性**（无需抽血）和**空间特异性**（直接反映肠道局部病变）。

结直肠癌患者粪便转录组与肿瘤组织的高度相关性（r = 0.29，p < 5e-112）提示，脱落细胞主要来自肿瘤表面增殖活跃的区域。这意味着，即使影像学无法发现的早期微小病变，也可能通过粪便转录组捕获其分子信号。

### 2) 4.2 从单指标到多组学整合：为什么需要FQI？

现有粪便检测多聚焦于单一指标：

粪便潜血：敏感度低，易受饮食干扰
粪便钙卫蛋白：炎症特异性高，但对肿瘤鉴别能力有限
粪便 DNA 甲基化：结直肠癌筛查敏感，但无法评估炎症活动度

FQI 的创新之处在于**多维度整合**：宿主转录组提供细胞类型与功能状态信息，微生物组揭示菌群失调与代谢潜能，胆汁酸谱反映宿主-微生物共代谢，氮代谢参数评估消化吸收效率。四个维度相互印证、互为补充，形成对肠道健康的"全息快照"。

例如，一例 UC 患者的粪便可能呈现：_S100A8_高表达（炎症）+ _Clostridium scindens_低丰度（菌群失调）+ UDCA/CDCA 低比值（胆汁酸代谢异常）+ 蛋白质消化率正常（吸收功能尚可）。FQI 通过加权融合这些信息，输出一个综合评分，既可用于疾病筛查，也可用于治疗监测。

### 3) 4.3 研究的局限性与未来方向

本研究存在以下局限：

第一，样本量有限，尤其是健康对照群体的代谢氮数据仅 30 例，可能不足以代表人群变异。后续需开展多中心大样本队列验证。

第二，FQI 的权重系数基于当前数据集优化，可能存在过拟合风险。计划在下一阶段开发自适应算法，允许根据检测目的（筛查/诊断/监测）动态调整权重。

第三，当前模型依赖实验室高端设备，难以推广至基层医疗。正在研发基于微流控芯片的"厕所旁即时检测"原型机，可同时检测 6 个 mRNA 标志物和 3 种胆汁酸，实现 FQI 的现场快速测定。

**图 6：便携式粪便质量分析仪概念图**
*（注：手绘草图。一个形似马桶刷的设备，顶部有显示屏显示"FQI: 73.5"，中部有样本槽，底部标注"智能粪便分析仪 - 让每一坨屎都被温柔以待"。图片来源：作者想象）*

## 5. 结论

本研究首次提出并验证了基于多组学整合的粪便质量指数（FQI），实现了从"看屎"到"算屎"的定量化跃迁。主要结论如下：

**1.粪便脱落细胞转录组可无创监测肠道免疫动态**，髓系细胞占比升高是肠道炎症与肿瘤的敏感指标。
**2.微生物-胆汁酸轴在溃疡性结肠炎分期诊断中具有重要价值**，粪便 UDCA/CDCA 比值与疾病活动度显著相关。
**3.氮代谢模型揭示了粪代谢氮对蛋白质消化率估算的关键影响**，真消化率较表观消化率高出约 7 个百分点。
**4.FQI 整合宿主、微生物、代谢、营养四维度信息**，鉴别结直肠癌的 AUC 达 0.86，鉴别 UC 活动期的 AUC 达 0.84，优于任何单一指标。

最后，借用一句肠道病学界的古老谚语作为结语：
**"你拉的不仅仅是屎，你拉的是肠道的简历。"**

而 FQI，就是这份简历的 GPA。

## 致谢

感谢参考文献]的作者们提供了高质量的基础数据，让这篇"学术论文"有了可以依附的骨架。感谢《SHIT》期刊的编辑慧眼识珠，敢于接受一篇讨论粪便的论文——虽然我们深知，在学术界，讨论粪便的人往往被当成"学术粪便"。但正如某位匿名审稿人所言："如果连粪便都不敢研究，你还能研究什么？"

本研究受国家自然科学基金重点项目"Monstrous"资助（项目编号：82270567）

REFERENCES

## D. 参考文献

[1] Huang Y, et al. Fecal exfoliome sequencing captures immune dynamics of the healthy and inflamed gut. Nat Biotechnol. 2025.

[2] 胡郡娴. 生长肥育猪粪便主要成分含量快速预测方法和模型的研究. 中国农业大学博士学位论文. 2005.

[3] 衛生福利部桃園醫院. 檢驗科糞便採檢須知. 2023.

[4] Soares FA, et al. Laboratory validation of automated diagnosis of intestinal parasites via DAF technique. Parasit Vectors. 2024;17:368.

[5] Vermeer E, et al. Fecal gut microbiota and amino acids as noninvasive diagnostic biomarkers of pediatric inflammatory bowel disease. Gut Microbes. 2025.

[6] Cohen L, et al. Stool shed cell transcriptomics mirrors tumor biology and enables colorectal cancer diagnosis. Sci Rep. 2025.

[7] 科普中国. 粪代谢氮. 科学百科.

[8] PMC. Digestive Tract Layout for Isolation of Intestine, fecal content, and Peyer's Patches. NIH.

[9] Mantacc. Necessity of Fecal Sample Collection for Intestinal Parasite Diagnosis.

[10] He T, et al. Integrated Microbiota-Bile Acid Analysis as Potential NonInvasive Biomarkers for Ulcerative Colitis Staging Diagnose. FASEB J. 2025;39(15):e70859.